

La DISTANZA tra due vettori $\underline{x}$ e $\underline{y}$ è uguale a $\|\underline{x} - \underline{y}\| = d(\underline{x}, \underline{y})$

Valgono due importanti disuguaglianze:

① TRIANGOLARE: $\|\underline{x} + \underline{y}\| \leq \|\underline{x}\| + \|\underline{y}\|$

② CAUCHY-SCHWARZ: $|\langle \underline{x}, \underline{y} \rangle| \leq \|\underline{x}\| \cdot \|\underline{y}\|$

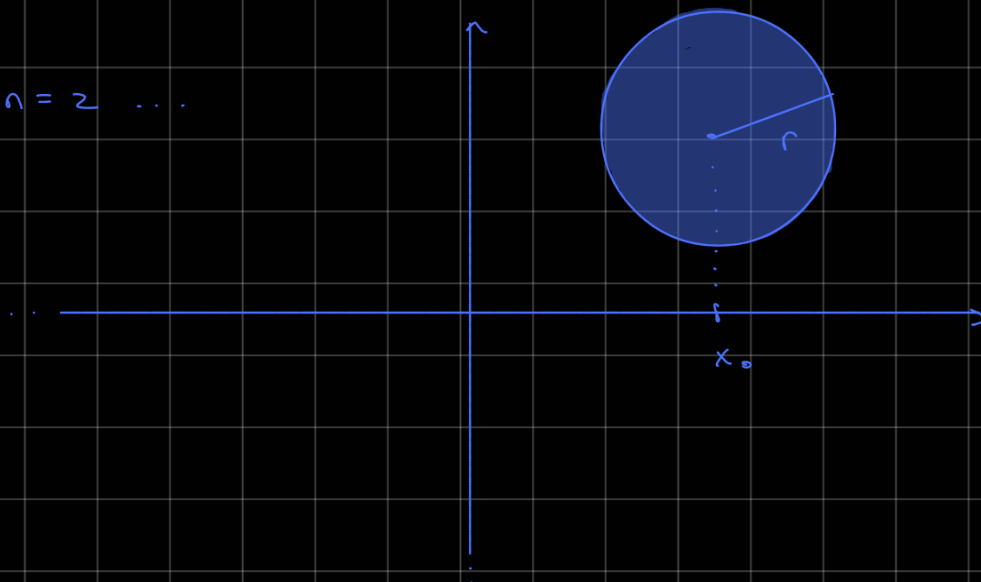
TOPOLOGIA: Modo in cui si definiscono i concetti fondamentali di vicinanza, continuità e limite nello spazio $\mathbb{R}^n$

DEFINIZIONE: Chiamiamo PAULA di raggio $r > 0$ e centro $\underline{x}_0 \in \mathbb{R}^n$, l'insieme

$$B_r(\underline{x}) = \{ \underline{x}_n \in \mathbb{R}^n : \|\underline{x} - \underline{x}_0\| < r \}$$

Non stiamo
includendo il BORDO

ESEMPIO 1: caso $n = 2 \dots$



DEFINIZIONE: Sia $E \subseteq \mathbb{R}^n$.

- Diremo che E è APERTO se ogni $\underline{x} \in E$ è INTERNO a E stesso
- Diremo che E è CHIUSO se E^c è APERTO

OSSERVA 1: In altri termini, E è APERTO se non ha punti di frontiera che appartengono a E stesso

OSSERVA 2: L'insieme vuoto $\emptyset$ e $\mathbb{R}^n$ sono insiemi sia APERTI che CHIUSI, e sono gli unici insiemi con questa proprietà. Tutti gli altri insiemi possono essere solo:

- APERTI
- CHIUSI
- NESSUNO DEI DUE

ESEMPIO 1: $f(x,y) = \frac{\sqrt{xy} \sin(xy)}{x^2 + y^2}$

se viene data solo l'espressione, si considera come dominio naturale il più grande sottoinsieme di $\mathbb{R}^n$ in cui la funzione ha senso

Quanto vale il dominio naturale?

$$D = \left\{ (x,y) \in \mathbb{R}^2 : xy \geq 0 \text{ e } x^2 + y^2 \neq 0 \right\}$$

In realtà, $x^2 + y^2 \neq 0$ sse x e y non sono entrambi uguali a 0. Quindi...

$$D = \left\{ (x,y) \in \mathbb{R}^2 : xy \geq 0 \text{ e } (x,y) \neq \underline{0} \right\}$$

Rappresentiamo l'insieme...

